

END 429 — Hizmet Sistemleri Yönetimi

Dönem Projesi Kılavuzu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi — Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi — Endüstri Mühendisliği
Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Şener | nazmi.sener@alanya.edu.tr | Oda 313

Bu kılavuz ne için?

Dönem projesi ders notunuzun **%40'ını** oluşturur ve dersin tüm haftalarını tek bir çalışmada birleştirir. Bu kılavuz projenin kapsamını, teslimlerini, biçimsel kurallarını ve değerlendirme ölçütlerini tanımlar. **Okumadan başlamayın**; burada yazan her ölçüt puanlamaya girer.

1. Projenin amacı ve kapsamı

Gerçek bir hizmet sistemini seçip, sahada gözlem yaparak **veri toplayacak**, sistemi **modelleyecek** ve uygulanabilir bir **iyileştirme önerisi** geliştireceksiniz. Öneriniz sayısal olarak gerekçelendirilmiş olmalıdır.

Uygun sistem nasıl seçilir?

Bir sistemin uygun olması için beş koşul

1. **Erişim var.** Gözlem yapabiliyor, süre ölçebiliyorsunuz.
2. **Kuyruk oluşuyor.** En az bir bekleme noktası bulunuyor.
3. **Ölçülebilir hacim.** Gözlem penceresinde en az 30–40 müşteri geçiyor.
4. **Sınırlanabilir.** Sistemin nerede başlayıp bittiği tanımlanabiliyor.
5. **İyileştirme alanı var.** Sistem zaten kusursuz çalışmıyor.

Uygun örnekler: kampüs kantini/yemekhane kasaları, kütüphane ödünç bankosu, öğrenci işleri, sağlık merkezi, fotokopi merkezi, banka şubesi, kargo şubesi, eczane, berber/kuaför, kafe, market kasaları, muayenehane, araç muayene istasyonu, benzin istasyonu, otopark girişi.

Uygun olmayanlar: internetten veri bulunan sistemler (gözlem yok), kuyruk oluşmayan sistemler, erişemeyeceğiniz kurumlar, tamamen kurgusal sistemler.

İzin ve etik

Bir işletmede gözlem yapacaksanız **önceden izin alın** ve amacınızı açıklayın. Müşterilerin kişisel verilerini kaydetmeyin; yalnızca zaman ve sayım verisi toplayın. Fotoğraf çekecekseniz ayrıca izin isteyin. İşletme adının raporda geçmesini istemiyorsa “A İşletmesi” gibi anonim bir ad kullanın — bu puanınızı etkilemez.

2. Takımlar ve takvim

Proje **3–4 kişilik takımlar** hâlinde yürütülür. Takımlar ve sistemler en geç **3. hafta sonunda** kesinleşir.

Teslim	Hafta	Ağırlık	Kapsam
Takım ve sistem bildirimi	3	—	Tek sayfa; takım üyeleri, seçilen sistem, erişim durumu
Proje önerisi	7	%5	3–4 sayfa
Ara rapor	11	%10	8–12 sayfa
Final raporu	13	%15	20–25 sayfa (ekler hariç)
Proje sunumu	14	%10	12 dakika sunum + 3 dakika soru
Toplam		%40	

Geç teslim

Her başlayan gün için ilgili teslimin puanından **%10** kesilir. Üç günden fazla gecikmede teslim kabul edilmez. Sunum günü değiştirilemez.

3. Teslimlerin içeriği

3.1 Proje önerisi (7. hafta, 3–4 sayfa, %5)

1. **Sistem tanımı.** Ne, nerede, hangi saatlerde çalışıyor. Sınırları nerede çiziyorsunuz?
2. **Kaba süreç akışı.** Müşterinin geçtiği adımlar (madde madde yeter).
3. **Problem ifadesi.** Gözlemlediğiniz veya bildirilen sorun nedir?
4. **Hizmet düzeyi hedefi.** **Ölçüt + eşik + yüzde** üçlüsüyle tek cümle. Örnek: “Müşterilerin %90’ı 5 dakikadan az beklemeli.”
5. **Veri toplama planı.** Neyi, ne zaman, kaç gözlem, kim ölçecek?
6. **İş bölümü ve takvim.**

Önerilerde en sık iki eksik

(1) Hizmet düzeyi hedefi yok veya sayısal değil (“bekleme kısa olsun” kabul edilmez). (2) Veri toplama planı “gözlem yapacağız” düzeyinde — kaç gözlem, hangi dilim, hangi büyüklük belirtilmemiş. Bu ikisi öneri puanının yarısını oluşturur.

3.2 Ara rapor (11. hafta, 8–12 sayfa, %10)

Önerideki her şey artı:

1. **Hizmet haritası.** Beş katman, üç çizgi, adım süreleri, bekleme kutuları, aksama noktaları.
2. **Toplanan veri.** λ , hizmet süreleri (en az 30 gözlem), $E[S]$, σ_S , c_s ; dilim bazında talep profili.
3. **Little sınavı.** Haritadan hesapladığınız W ile sayımdan bulduğunuz W uyuyor mu?
4. **Mevcut durum çözümlemesi.** ρ , darboğaz, L_q , W_q (başlangıç düzeyinde olabilir).
5. **Kalan iş planı.**

3.3 Final raporu (13. hafta, 20–25 sayfa, %15)

Aşağıdaki bölüm yapısı **zorunludur**. Parantez içindeki sayfa sayıları yönlendirici olup katı sınır değildir.

	Bölüm	İçerik	Sayfa
0	Kapak ve içindekiler	Ders kodu, proje adı, takım üyeleri, tarih	2
1	Yönetici özeti	Problem, yöntem, temel bulgu, öneri — tek sayfa	1
2	Sistem tanımı	Sistem, sınırlar, müşteri kesimleri, Kendall gös- terimi ve gerekçesi	1–2
3	Hizmet haritası	Beş katman, üç çizgi, süreler, aksama noktaları	2–3
4	Veri toplama	Yöntem, pencere, gözlem sayısı, c_s ölçümü , veri kalitesi tartışması	2–3
5	Mevcut durum	ρ , darboğaz, L_q , W_q , yüzdelikler, SVO, Little sı- naması	3–4
6	Hizmet kalitesi	SERVQUAL bulgusu, operasyonel ölçüte bağlanmış	2–3
7	Senaryolar	En az üç alternatif; her biri maliyetiyle	3–4
8	Öneri	Sıralanmış , gerekçeli, duyarlılık analizli	2–3
9	Sınırlar	Neyi modelleyemedik, hangi varsayım riskli	1
10	Kaynakça ve ekler	Anket formu, ham veri özeti, hesap tabloları	(sayılmaz)

Bölüm 8 ve 9 hakkında

Bölüm 8’de öneriler sıralanmalıdır. “Şunları öneriyoruz” listesi yeterli değil; hangisi önce, neden, hangi koşulla? En az bir öneri için **eşik değer** veya **duyarlılık analizi** sunun (“ $C_w > 187$ TL/saat ise bu yatırım kârlıdır” gibi).

Bölüm 9 en çok atlanan ama en çok değer katan bölümdür. Kendi çalışmanızın sınırlarını bilmek olgunluk göstergesidir ve ayrıca puanlanır.

3.4 Sunum (14. hafta, 12 dk + 3 dk soru, %10)

Dk	Bölüm	İçerik
0–2	Sistem ve problem	Ne inceledik, sorun neydi
2–4	Veri	Nasıl topladık, ne bulduk (grafikle)
4–7	Çözümleme	Model, ρ , darboğaz, W_q
7–10	Senaryolar	Alternatifler ve maliyetleri
10–12	Öneri ve sınırlar	Ne öneriyoruz, neden, neyi bilmiyoruz
12–15	Soru-cevap	Tüm takım yanıtlar

Kurallar: En fazla 12 slayt. **Her takım üyesi konuşur.** Slaytlar rapordan kopyalanmaz — sunum için ayrıca hazırlanır. Formül türetmesi göstermeyin; sonucu ve kararı gösterin.

4. Biçimsel kurallar

Yazı tipi	Times New Roman 12 pt veya Cambria 11 pt
Satır aralığı	1,5
Kenar boşlukları	Her yönden 2,5 cm
Sayfa numarası	Alt orta
Şekil/tablo	Numaralandırılmış, başlıklı, metinde atıf yapılmış
Dosya biçimi	Tek bir PDF
Dosya adı	END429_Takim<No>_FinalRapor.pdf
Teslim	Öğrenme yönetim sistemi üzerinden

Şekil ve tablolar sayfa sayısına dahildir. Ham veri, anket formu ve hesap tabloları eklerde yer alır ve sayılmaz.

5. Değerlendirme ölçütleri (rubrik)

Final raporu aşağıdaki yedi ölçütle değerlendirilir.

Ölçüt	Ağırlık	Tam puan için
Problem tanımı ve kapsam	%10	Sistem net sınırlanmış; hizmet düzeyi hedefi sayısal; Kendall gösterimi gerekçeli
Veri toplama ve veri kalitesi	%15	Yeterli gözlem (≥ 30 hizmet süresi); c_s ölçülmüş; yöntem ve pencere açık; veri kalitesi tartışılmış
Modelleme ve model seçimi	%20	Model c_s 'ye dayanarak seçilmiş; hesaplar doğru; Little sınaması yapılmış
Çözümleme derinliği	%20	Darboğaz bulunmuş; yüzdelikler hesaplanmış; en az üç senaryo maliyetlendirilmiş; duyarlılık analizi var
Öneri kalitesi	%15	Öneriler sıralanmış ve gerekçeli; uygulanabilir; kapasite dışı kaldıraçlar değerlendirilmiş
Sınırların tartışılması	%10	Varsayımlar ve modelin sınırları açıkça yazılmış
Rapor ve sunum kalitesi	%10	Yapı, dil, şekil-tablo düzeni; sunumda süre ve katılım
Toplam	%100	

Puan kaybettiren beş tipik hata

1. c_s ölçülmemiş — “M/M/1 kullandık” denmiş ama gerekçesi yok. Model seçimi puanının çoğu gider.
2. $\rho > 1$ çıkmış ama formüller yine de uygulanmış. Kararsız sistemde kuyruk formülleri geçersizdir.
3. Ortalamaya göre karar verilmiş, yüzdelik hesaplanmamış.
4. Tek bir sayı sunulmuş, duyarlılık yok.
5. Öneri kapasite eklemekten ibaret — talep ve süreç kaldıraçları hiç değerlendirilmemiş.

6. Takım içi katkı ve akran değerlendirmesi

Final raporunun sonuna **katkı beyanı** eklenir: her üyenin hangi bölümlerden sorumlu olduğu tek paragrafta yazılır ve tüm üyelerce imzalanır.

Ayrıca her üye, rapor teslimiyle birlikte gizli bir **akran değerlendirme formu** doldurur. Katkısı belirgin biçimde düşük bir üyenin proje notu, takım notundan **en fazla %30** aşağı çekilebilir. Bu, ancak birden çok akran değerlendirmesi aynı yönde işaret ederse uygulanır.

7. İntihal ve yapay zekâ kullanımı

Rapor takımın kendi çalışması olmalıdır. Başka kaynaklardan alınan her ifade **kaynak gösterilerek** kullanılır. İntihal tespitinde üniversite yönetmeliği uygulanır.

Yapay zekâ araçları

Yapay zekâ araçlarını dil düzeltme, biçimlendirme ve fikir tartışması için kullanabilirsiniz. Ancak:

- **Veri üretilemez.** Sayılar sahadan gelmelidir.
- **Hesaplar size aittir** ve savunabilmelisiniz.
- Kullandıysanız, ekte **nasıl kullandığınızı** bir paragrafta belirtin.

Sunumdaki soru-cevap bölümü, raporu gerçekten sizin ürettiğinizi sınamanın yeridir.

8. Hangi hafta ne işinize yarayacak?

Hafta	Konu	Rapordaki karşılığı
2–3	Sınıflandırma, strateji	Bölüm 2: sistem tanımı, hizmet düzeyi hedefi
4	Hizmet haritalama	Bölüm 3; darboğaz analizi
5	Servicescape, stok	Bölüm 3 (fiziksel kanıt); terk ölçümü
6	SERVQUAL, GAP	Bölüm 6; Ek: anket formu
7	Talep tahmini	Bölüm 4: dilim bazında talep profili
8	Kapasite, Little	Bölüm 5: Little sınaması, etkin kapasite
9	Bekleme ekonomisi	Bölüm 7–8: maliyet ve eşik değer
10–12	Kuyruk modelleri	Bölüm 5: ρ , L_q , W_q , yüzdeler
13	Benzetim, VZA	Bölüm 7: senaryolar (isteğe bağlı benzetim)

Son öneri

Veri toplamayı 9. haftadan sonraya bırakmayın. Ara rapor 11. haftada ve elinizde veri yoksa yetişmez. Gözlem penceresi kısa da olsa erken başlayın; eksiği sonra tamamlarsınız.

Ve unutmayın: **en iyi proje, en karmaşık modeli kullanan değil, bulgusunu bir karara bağlayabilendir.**

Bu kılavuz izlencenin ayrılmaz parçasıdır. Sorularınız için ofis saatlerinde Oda 313'e gelebilir veya nazmi.sener@alanya.edu.tr adresine yazabilirsiniz.